2022 개정 교육과정 중학교 과학 — 교과서 탐구 분석 (중학교 1 학년 화학 영역)

비상교육 · 미래엔 교사용 교과서 탐구 비교

분석 범위	Ⅳ. 물질의 상태 변화 [9 과 04-01~04] · Ⅵ. 기체의 성질 [9 과 06-01~03]
구성	단원마다: ① 교육과정 원문(성취기준·탐구 활동·해설·적용 시 고려 사항 전문) → ② 내용 요소 정리(원문 상 내용 요소·정의·교과서 제시 위치·학습 위계) 탐구마다 1 쪽: 탐구 목표·준비물 / 비상·미래엔 컷아웃 / 탐구 절차·정리 질문 / 기초·통합 탐구 요소 / 유용한 발문 / 주의점·체크리스트 / 성취기준 연결·타당성 / 핵심 개념 / 예상 오개념 → 교정 / 개념 설명 흐름
탐구 요소 기준	기초 탐구 과정: 관찰 · 분류 · 측정 · 예상 · 추리 · 의사소통 통합 탐구 과정: 문제 인식 · 가설 설정 · 변인 통제 · 자료 변환 · 자료 해석 · 결론 도출 · 일반화 교과서 탐구 기능 표기(과학적 증거에 기반하여 주장하기, 모형 개발 및 이용하기 등)는 따로 적음
표기	**Q.** 발문 / A. 교과서 모범 답안 / ✔️ 성취기준 충족 / △ 부족·보완점 / 굵은 글씨 = 교과서 간 차이·주의 / ▣ 회색 = 자료 미수신
자료	교육과정: 2022 개정 과학과 교육과정(중학교 1~3 학년) 교과서: 비상교육 중학 과학 1 교사용 교과서 Ⅳ-2·Ⅳ-3·Ⅵ-1·Ⅵ-2 / 미래엔 과학 1 교사용 교과서 Ⅳ 미래엔 Ⅵ 압력-부피는 강의 자료(과학학습평가 2 주차) 수록 원본 페이지 사용 *▣ 미수신: 비상 Ⅳ-1(중 1 4-1) · 미래엔 Ⅵ 기체의 성질 교사용 교과서*

중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	(4) 물질의 상태 변화 — 교육과정 원문	① 원문

성취기준	[9 과 04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. [9 과 04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다. [9 과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다. [9 과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.
탐구 활동	• 확산 현상 관찰하기 • 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 • 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기
(가) 성취기준 해설	• [9 과 04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다. • [9 과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 기화, 액화, 승화를 구분하고, 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다. • [9 과 04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.
(나) 성취기준 적용 시 고려 사항	• 초등학교 3~4 학년군 '물의 상태 변화', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다. • 질량은 물질이 가지고 있는 고유한 양임을 설명한다. 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 부력이 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다. • 상태 변화 시 열에너지의 출입으로 입자의 배열과 운동이 달라지는 실험 결과를 입자 모형을 사용하여 설명하도록 한다. • 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3 학년군 '물질의 특성'에서 학습하므로 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다.

원문 읽기 포인트

핵심 동사	[9 과 04-01] 관찰하여 '추론' → [9 과 04-02] '설명' + 입자 모형으로 '표현' → [9 과 04-03] '관찰' + 입자 모형으로 '설명' → [9 과 04-04] '이해' + 실생활에 '적용', 유용성 '인식' → 현상(관찰) → 입자 수준 해석(추론·표현·설명) → 적용의 순서가 단원 전체에 반복됨
수준 제한	• 입자 모형 비교 요소는 '입자 사이의 상대적 거리 · 입자 배열의 불규칙한 정도 · 입자의 운동성' 세 가지 (해설 [9 과 04-02]) • 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념은 '물질의 특성'으로 미룸 → '상태 변화가 일어나는 온도' 수준 (고려 사항) • 질량 = 물질의 고유한 양, 무게로 측정. 기체 질량을 저울로 잴 때 부력 영향 유의 (고려 사항)
탐구 활동 ↔ 성취기준	• 확산 현상 관찰하기 → [9 과 04-01] • 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 → [9 과 04-03] • 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기 → [9 과 04-04] **※ [9 과 04-02]에는 원문 탐구 활동이 없음 → 비상(관찰 탐구 구성)과 미래엔(본문 설명 + 해 보기)의 구성이 갈리는 지점**

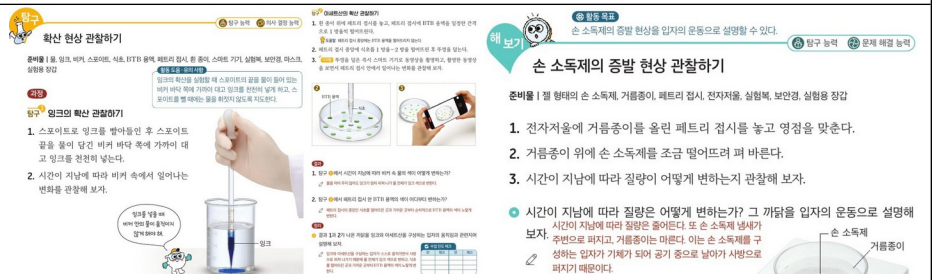
중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	(4) 물질의 상태 변화 — 내용 요소 정리 (교과서 흐름 순)	② 내용 요소

성취기준	1. 원문 상 내용 요소	2. 내용 요소의 정의 (중 1 수준)	비상 제시 위치	미래엔 제시 위치
[9 과 04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.	**확산**	물질을 구성하는 입자가 스스로 운동하여 다른 물질 속으로 퍼져 나가는 현상	*▣ 비상 Ⅳ-1 (파일 미수신)*	1-1 입자의 운동
	증발	액체 표면에서 입자가 스스로 운동하여 기체 상태로 떨어져 나가는 현상 (끓는 온도보다 낮아도 일어남)		
	입자의 운동	확산·증발이 외부의 힘 없이 일어난다는 증거로부터 입자가 끊임없이 스스로 운동함을 추론		
[9 과 04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.	**물질의 세 가지 상태**	고체: 모양·부피 일정 / 액체: 모양은 그릇에 따라 변하고 부피 일정 / 기체: 모양·부피 모두 변하고 압축됨	Ⅳ-2-01 물질의 세 가지 상태	1-2 물질의 상태
	입자 모형	눈에 보이지 않는 입자를 약속된 그림·물체로 나타낸 것. 설명을 위한 도구이며 한계가 있음		
	입자 배열의 비교 요소	입자 사이의 상대적 거리 · 입자 배열의 불규칙한 정도 · 입자의 운동성 (해설 명시)		
[9 과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.	**상태 변화의 종류**	융해(고→액) · 응고(액→고) · 기화(액→기) · 액화(기→액) · 승화(고→기, 기→고)	Ⅳ-2-02 물질의 상태 변화	1-3 물질의 상태 변화
	상태 변화와 부피·질량·성질	입자 배열이 달라져 부피는 변하지만, 입자의 종류와 수가 그대로이므로 질량과 성질은 변하지 않음	Ⅳ-2-03 상태 변화와 입자 배열의 변화	1-4 상태 변화와 입자 배열의 변화
[9 과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	**상태 변화와 열에너지**	열에너지 흡수: 융해·기화·승화(고→기) / 방출: 응고·액화·승화(기→고)	Ⅳ-3-01 냉각 → Ⅳ-3-02 가열	2-1 흡수 → 2-2 방출
	가열 곡선·냉각 곡선	상태 변화가 일어나는 동안 출입한 열에너지가 입자 배열을 바꾸는 데 쓰이므로 온도가 일정하게 유지됨		
	실생활 적용	열에너지 흡수·방출을 이용한 냉방·보온·식품 보존 등 사례에서 과학의 유용성 인식	Ⅳ-3-03 열에너지 출입 이용	2-3 상태 변화와 열에너지의 이용

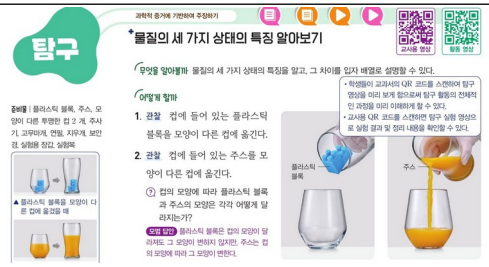
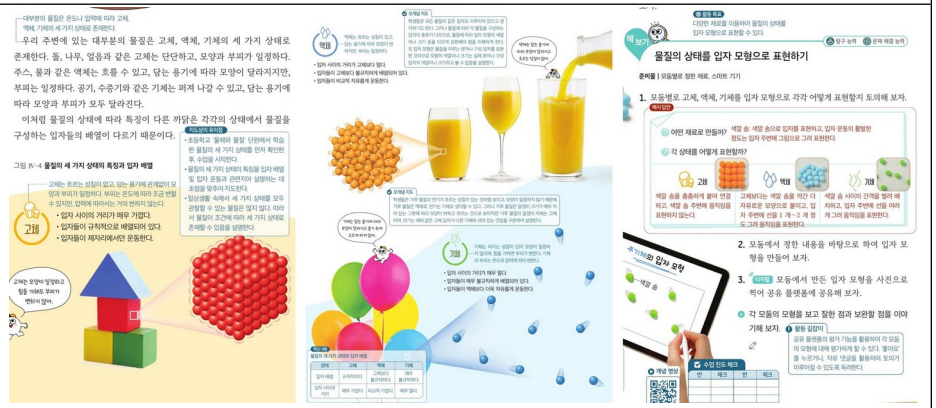
3. 내용 요소의 학습 위계

이전 학습 (초 3~4)	학년군별 내용 요소: 물체와 물질 · 물질의 세 가지 상태 · 기체의 무게 · 온도와 압력에 따른 기체의 부피 변화 · 물의 상태 변화 → 현상 관찰 수준(증발·끓음, 얼음·물·수증기), 입자 개념 없음
단원 내 학습 순서	입자의 운동([9 과 04-01]) → 상태별 입자 배열([9 과 04-02]) → 상태 변화와 입자 배열 변화([9 과 04-03]) → 열에너지 출입([9 과 04-04]) 까닭: '입자가 운동한다'가 먼저 있어야 운동성으로 세 상태를 구분하고, 세 상태의 배열 차이가 있어야 상태 변화를 '배열의 변화'로, 그 원인을 '열에너지 출입'으로 설명할 수 있음
교과서 간 위계 차이	**• [9 과 04-04] 비상: 냉각 곡선(방출) → 가열 곡선(흡수) / 미래엔: 흡수(가열) → 방출(냉각)** • [9 과 04-02] 비상: 관찰 탐구 → 모형 / 미래엔: 본문 설명(모형 제시) → 해 보기
이후 학습	중학교 '물질의 특성'(녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념) · 중 1 Ⅵ '기체의 성질'(입자 운동으로 압력·부피 해석) · 고등학교 '물질과 에너지'(물질의 세 가지 상태)

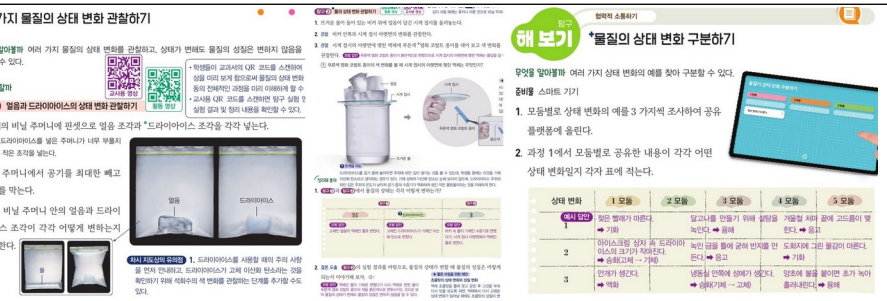
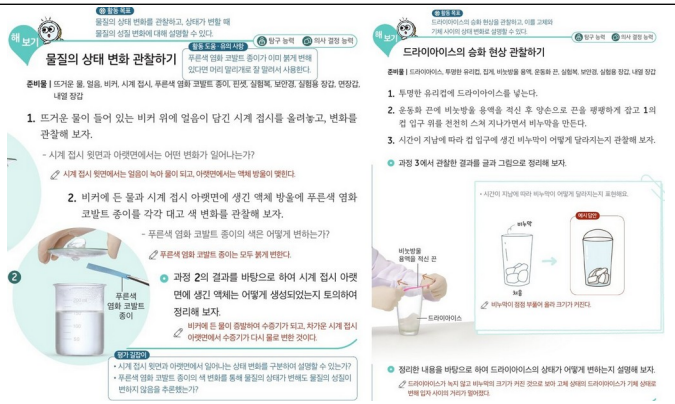
중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9과 04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.	입자의 운동(확산과 증발)

구분	비상교육 — ?? 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신	미래엔 — 탐구: 확산 현상 관찰하기 / 해 보기: 손 소독제의 증발 현상 관찰하기
탐구 목표·준비물	*▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신*	목표: 액체와 기체의 확산 현상을 관찰하여 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. / 해 보기: 손 소독제의 증발 현상을 입자의 운동으로 설명 준비물: 물, 잉크, 비커, 스포이트, 식초, BTB 용액, 페트리 접시, 스마트 기기 / 해 보기: 젤 손 소독제, 거름종이, 전자저울 **※ 확산 = 탐구(1 차시, 교육과정 탐구명 그대로), 증발 = 해 보기(2 차시)**
컷아웃	*▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신*	 확산 현상 관찰하기 손 소독제의 증발 현상 관찰하기 미래엔 p.116~117 탐구 · p.118 해 보기
탐구 절차 정리 질문	*▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신*	탐구 1 잉크를 비커 바닥 쪽에 천천히 넣고 관찰 / 탐구 2 BTB 방울 → 중앙에 식초 → 뚜껑 → [디지털] 동영상 촬영 → 정리 / 해 보기: 저울 위 거름종이 질량 변화 A. 잉크와 아세트산을 구성하는 입자가 스스로 움직이면서 사방으로 퍼져 나가기 때문에 물 전체가 잉크색으로 변하고, 식초를 떨어뜨린 곳과 가까운 곳부터 BTB 용액의 색이 노랗게 변한다. A.(해 보기) 질량은 줄어든다. … 손 소독제를 구성하는 입자가 기체가 되어 공기 중으로 날아가 사방으로 퍼지기 때문이다.
탐구 요소	*▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신*	기초: 관찰(색 변화 순서) · 측정(질량) · 추리(입자의 운동) · 의사소통(보고서 평가) 통합: 자료 해석 · 결론 도출 / 변인 통제는 '물을 휘젓지 않기'뿐(대조 실험 없음) 교과서 표기: 탐구 능력·의사 결정 능력·문제 해결 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행, 결론 도출
유용한 발문	*▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신*	**Q.** 물을 저어 주지 않았는데도 잉크가 물 전체로 퍼진 까닭은 무엇일까? **Q.** BTB 용액은 식초와 닿지 않았는데 왜 노랗게 변했을까? 아세트산은 무엇을 통해 이동했을까? **Q.** 줄어든 손 소독제의 질량은 어디로 갔을까? 그것을 확인할 수 있는 다른 증거는?
주의점 체크리스트	*▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신*	• 스포이트는 바닥 가까이 천천히, 뺄 때 휘젓지 않기 / 접시 중앙엔 BTB 금지, 환기·시약 처리 • 해 보기: 영점 조절 후 소독제 떨어뜨리기, 소수점 첫째 자리 저울, 뭉치지 않게 펴 바르기 ☐ 비커 흔들림 없음 ☐ 뚜껑 덮은 즉시 촬영 ☐ 시간별 질량 기록 ☐ '분자' 대신 '입자'
성취기준 연결·타당성	*▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신*	✔ 확산(액체·기체) + 증발(질량 감소) 관찰 → '입자의 움직임' 추론: 성취기준 '관찰 → 추론'과 일치 / '분자' 대신 '입자'(2 학년 위계) **△ '탐구 설계 및 수행' 표기와 달리 절차 제시형 → 저은 비커·온도 다른 물 등 대조를 학생이 설계하게 보완**
핵심 개념	*▣ 비상 Ⅳ-1 교과서 파일 미수신 — 표현 비교 불가*	확산: 입자가 스스로 운동하여 멀리 퍼져 나가는 현상 / 증발: 입자가 스스로 운동하여 액체 표면에서 기체로 변하는 현상 → 입자가 스스로 끊임없이 운동하기 때문 **핵심 내용(p.117) '모든 방향으로 일어난다'까지 명시, 증발은 '액체 표면'으로 한정**
예상 오개념 → 교정	• 잉크가 퍼지는 것은 물이 흔들려서다 → 저어 주지 않아도 퍼짐 (p.118 본문) • 입자는 농도 낮은 쪽으로만 움직인다 → 모든 방향 운동의 결과 (핵심 내용 p.117) • 확산은 기체(냄새)에서만 → 액체(잉크·홍차)에서도, 더 느릴 뿐	• 고르게 섞이면 운동이 멈춘다 → '끊임없이' 운동, 변화가 안 보일 뿐 • 증발은 끓을 때만, 증발하면 물질이 없어진다 → 실온 표면에서 기체로 공기 중에 퍼짐 • 손 소독제는 에탄올만 확산한다 → 구성 물질 모두 확산 (활동 길잡이 p.118)
개념 설명 흐름	① 현상 관찰(잉크·BTB 색 변화, 질량 감소) → ② 외부 힘 없이 일어남 확인 → ③ 입자 추론(스스로·끊임없이·모든 방향) → ④ 입자 모형 표현(그림 Ⅳ-1·2) → ⑤ 생활 속 확산·증발 구분 ※ 미래엔은 ②의 대조 실험 보완	

중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9과 04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.	물질의 세 가지 상태와 입자 모형

구분	비상교육 — 탐구: 물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 표현하기	미래엔 — 본문(그림 Ⅳ-4) / 해 보기: 물질의 상태를 입자 모형으로 표현하기
탐구 목표·준비물	목표: 세 가지 상태의 특징을 알고, 그 차이를 입자 배열로 설명할 수 있다. / 입자 모형으로 표현하여 설명할 수 있다. 준비물: 플라스틱 블록, 주스, 모양이 다른 컵 2개, 주사기, 고무마개 / 해 보기: 둥근 과자, 이쑤시개	목표: 다양한 재료를 이용하여 물질의 상태를 입자 모형으로 표현할 수 있다. 준비물: 모둠별로 정한 재료(색깔 솜 등), 스마트 기기 **※ 관찰·실험 탐구 없음 — 본문 설명 후 해 보기만 제시**
컷아웃	 비상 p.122~123 탐구 · p.125 해 보기	 미래엔 p.120~121 본문 · p.122 해 보기
탐구 절차 정리 질문	1~2. [관찰] 블록·주스를 모양이 다른 컵에 옮긴다. 3. [관찰] 주스·공기를 넣은 주사기를 고무마개로 막고 피스톤을 누른다. 정리 1. 세 상태 특징 표 → 2. [추론] 입자 배열을 그림으로 표현 → 3. [결론 도출] 특징과 입자 배열의 관계 A. 입자 사이의 상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성이 다르기 때문에 세 상태의 특징이 다르다.	본문: 상태별 특징(모양·부피) + 입자 배열 3 줄(거리·배열·운동) + 핵심 내용 표 해 보기 1. 재료·표현 방법 토의 → 2. 모형 제작 → 3. [디지털] 사진을 공유 플랫폼에 공유 → 잘한 점·보완할 점 A. 색깔 솜: 고체 촘촘·움직임 없음 / 액체 약간 자유롭게·선 1~2 개 / 기체 간격 크게·선 여러 개
탐구 요소	기초: 관찰(모양·압축) · 분류(세 상태 표) · 추리(입자 배열 추론) · 의사소통(모형 발표) 통합: 자료 해석 · 결론 도출 / 변인 통제는 명시 없음(같은 부피·같은 힘으로 눌러야 공정) 교과서 탐구 기능: 과학적 증거에 기반하여 주장하기 / 모형 개발 및 이용하기	기초: 분류(스스로 확인하기 3) · 의사소통(공유 플랫폼 상호 평가) / 관찰·추리 활동 없음 통합: 자료 변환(입자 배열 특징 → 모형) · 일반화(핵심 내용 표) 교과서 표기: 탐구 능력 · 문제 해결 능력 / [과정·기능] 모형을 이용하여 설명하기
유용한 발문	**Q.** 컵의 모양에 따라 블록과 주스의 모양은 각각 어떻게 달라지는가? 부피도 바뀌었을까? **Q.** 같은 힘으로 눌렀을 때 주스와 공기 주사기는 왜 다르게 눌릴까? **Q.** 과자 모형에서 '움직임'은 어떻게 나타낼 수 있을까?	**Q.** 얼음과 주스의 특징이 다른 까닭은 무엇일까? **Q.** 가루 물질은 흐르는데 왜 액체가 아닐까? **Q.** 우리가 만든 모형으로 설명할 수 없는 것은 무엇일까?
주의점 체크리스트	• 플라스틱 컵 사용, 피스톤을 무리하게 누르지 않기, '눌렀다 떼기' 반복해야 차이가 잘 보임 • 이쑤시개 = 결합이 아님(결합 개념 도입 X), 과자 양 조절로 발표까지 1 차시 안에 ☐ 같은 부피·같은 힘 ☐ 세 상태 특징 표 ☐ 그림에 거리·불규칙 정도·운동성 반영	• 모형의 장점과 한계(완벽하게 구현할 수 없음)를 먼저 안내 • 거리·배열·운동성 세 가지를 모두 표현하도록 토의, 어려우면 몸으로 표현하기로 대체 ☐ 재료·표현 방법 기록 ☐ 운동(선) 표현 ☐ 모형 사진 업로드·근거 있는 댓글
성취기준 연결·타당성	✔ '특징 설명'을 관찰 증거로 도출 → '모형 표현' 2 회(그리기·입체) — 성취기준 동사 순서와 일치 ✔ 결론에 해설 3 요소(거리·불규칙 정도·운동성)가 모두 포함 **△ 정리 2 그림은 입자가 정지 상태 → 운동성은 모형의 한계로 따로 짚어야 함**	✔ 본문이 상태마다 거리·배열·운동 3 줄로 정리 → 해설 요소 충족, 해 보기에서 운동성까지 표현 **△ 학생이 특징을 스스로 발견하는 과정이 없어 '설명'이 암기형이 되기 쉬움 → 도입 상황(얼음·주스)을 간단한 관찰로 확장해 보완**
핵심 개념	상태에 따라 입자 사이의 상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 운동성이 다르므로 특징이 다르다. 고체 운동 = '매우 둔하게 운동'	상태에 따라 입자의 배열이 다르기 때문이다(거리·배열·운동). 고체 운동 = '제자리에서만 운동', 액체 거리 = '고체보다 멀다'
예상 오개념 → 교정	• 고체 입자는 움직이지 않는다 → 제자리 진동, 가열하면 녹는 까닭으로 반박 (두 교과서 표현 차이 연결) • 입자 사이 빈 공간에 공기가 있다 → 공기도 입자, 그 사이에는 다시 무엇이? 로 모순 유도 • 모형의 색·크기 = 실제 입자의 색·크기 → 약속임을 강조 (비상 p.124·미래엔 p.121)	• 가루는 액체, 연기는 기체 → 알갱이 하나는 고체 / 연기는 고체 입자가 섞인 것 • 상태가 변하면 입자 크기가 변한다 → 크기·수는 그대로, 거리만 변함 (다음 차시 연결) • 탄산음료 거품 = 공기 → 이산화 탄소, 액체에 기체가 녹은 혼합물 (비상 p.122)
개념 설명 흐름	① 현상 관찰(모양·부피·압축성) → ② 특징 정리(세 상태 표) → ③ 입자 수준 추론(왜?) → ④ 모형 표현(거리·배열·운동성) → ⑤ 모형으로 재설명 + 모형의 한계 ※ 미래엔은 ②·④ 를 먼저 제시하므로 ①·③ 을 도입 발문으로 보완	

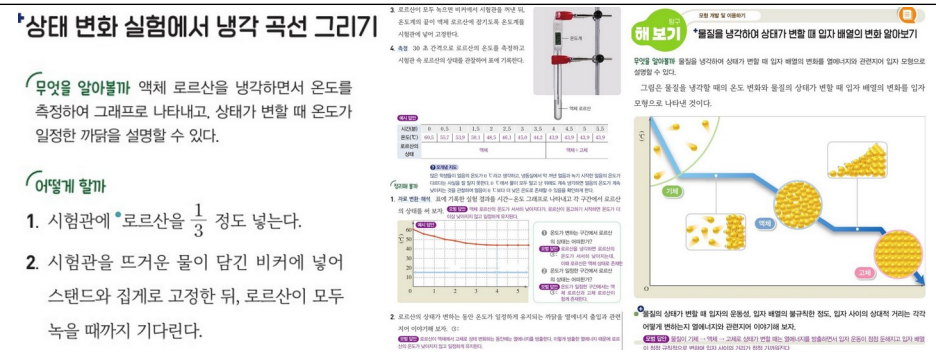
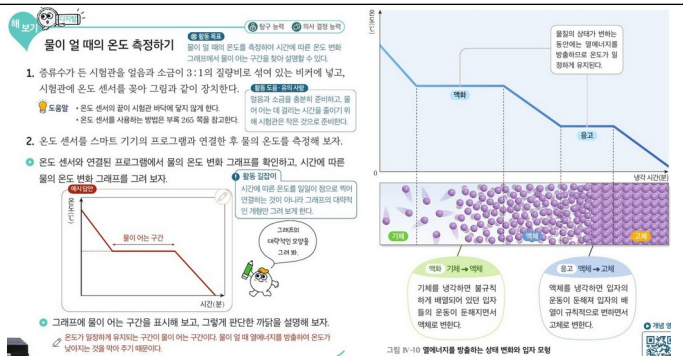
중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.	여러 가지 물질의 상태 변화 관찰·구분

구분	비상교육 — 탐구: 여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 물질의 상태 변화 구분하기	미래엔 — 해 보기: 물질의 상태 변화 관찰하기 / 해 보기: 드라이아이스의 승화 현상 관찰하기
탐구 목표·준비물	목표: 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 설명할 수 있다. 준비물: 얼음, 드라이아이스, 뜨거운 물, 비닐 주머니, 비커, 시계 접시, 염화 코발트 종이 / 스마트 기기	목표: 상태가 변할 때 성질 변화 설명 / 드라이아이스의 승화를 고체와 기체 사이의 상태 변화로 설명 준비물: 뜨거운 물, 얼음, 시계 접시, 염화 코발트 종이 / 드라이아이스, 유리컵, 비눗방울 용액, 운동화 끈 **※ 상태 변화 구분(예 찾기) 활동 없음 — 그림 Ⅳ-5·Ⅳ-7 과 핵심 내용으로 제시**
컷아웃	 비상 p.126~127 탐구 · p.128 해 보기	 미래엔 p.124 해 보기 · p.126 해 보기
탐구 절차 정리 질문	탐구① 비닐 주머니 속 얼음·드라이아이스 [관찰] / 탐구② 뜨거운 물 비커 위 얼음 시계 접시 → 아랫면 액체에 염화 코발트 종이 [관찰] 정리 1. 상태 변화 표 → 2. [결론 도출] 성질은? / 해 보기: 모둠별 예 3가지를 공유 플랫폼에 올려 표로 구분 A. 액체인 물이 기체로 변했다가 다시 액체로 변한 물이 푸른색 염화 코발트 종이의 색을 붉은색으로 변화시키는 것으로 보아 물질의 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 알 수 있다.	해 보기 1: 얼음 시계 접시 윗면·아랫면 관찰 → 염화 코발트 종이 → 토의 / A. 비커에 든 물이 증발하여 수증기가 되고, 차가운 시계 접시 아랫면에서 수증기가 다시 물로 변한 것이다. 해 보기 2: 드라이아이스 컵 입구 비누막 관찰 → 글·그림 정리 A. 드라이아이스가 녹지 않고 비누막의 크기가 커진 것으로 보아 고체 상태의 드라이아이스가 기체 상태로 변해 입자 사이의 거리가 멀어졌다.
탐구 요소	기초: 관찰(탐구 ①·② [관찰] 표지 3회) · 분류(정리 1 표, 해 보기 구분) · 의사소통(공유 플랫폼) 통합: 자료 해석 · 결론 도출(정리 2 [결론 도출]) / 변인 통제·가설 설정 없음 교과서 탐구 기능: 탐구 결과를 해석하여 결론 도출하기 / 해 보기: 협력적 소통하기	기초: 관찰(시계 접시 윗면·아랫면, 비누막) · 추리(아랫면 액체 생성 토의) · 의사소통(글·그림) 통합: 자료 변환(비누막 → 그림) · 결론 도출(성질 불변, 승화) / 분류는 스스로 확인하기 수준 교과서 표기: 탐구 능력 · 의사 결정 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행하기, 결론 도출하기
유용한 발문	**Q.** 얼음과 드라이아이스는 각각 어떻게 변했나? 드라이아이스 주머니에는 왜 액체가 없을까? **Q.** 시계 접시 아랫면의 액체는 어디에서 왔을까? 물인지 어떻게 확인할 수 있을까? **Q.** '젖은 빨래가 마른다'와 '안개가 생긴다'는 어떤 상태에서 어떤 상태로 변한 것일까?	**Q.** 시계 접시 윗면과 아랫면에서 일어나는 변화는 같은 상태 변화일까? **Q.** 비커 속 물과 아랫면 액체에 댄 염화 코발트 종이가 모두 붉게 변한 것은 무엇을 뜻할까? **Q.** 비누막이 부풀어 오르는 동안 드라이아이스가 녹은 흔적이 없다면 무엇이 생겼을까?
주의점 체크리스트	• 드라이아이스는 반드시 면장갑, 작은 조각만(주머니가 터질 수 있음), 창문 열어 환기 • 주머니 겉면에 김이 서리면 마른 천으로 닦고 관찰 / 염화 코발트 종이가 붉으면 머리 말리개로 건조 ☐ 얼음·드라이아이스 크기 비슷하게 ☐ 아랫면 액체에 종이 대기 ☐ 상태 변화 표 작성	• 드라이아이스(-78 ℃ 이하) → 내열 장갑, 밀폐 용기 보관 금지(폭발 위험) • 염화 코발트 종이 색 변화는 예비 실험으로 먼저 인지, 비커 물과 아랫면 액체를 모두 비교 ☐ 윗면·아랫면 구분 기록 ☐ 비누막 변화 그림 ☐ 녹은 흔적 유무 확인
성취기준 연결·타당성	✔ 융해·기화·액화·승화(고체→기체)를 직접 관찰 + 해 보기로 다섯 가지를 생활 예로 구분 — 해설 '구분' 충족 ✔ 염화 코발트 종이로 '상태가 변해도 성질 불변'을 증거 기반 결론 도출 **△ 응고·승화(기체→고체)는 관찰 없음, 입자 모형 설명은 다음 차시(p.130)로 → 이 차시만으로 '입자 모형' 미충족**	✔ 물 실험에서 융해·기화·액화 + 성질 불변 확인, 승화는 해 보기 2 로 별도 관찰 ✔ 드라이아이스 답안에 '입자 사이의 거리가 멀어졌다' — 관찰 직후 입자 수준 설명 **△ 예를 찾아 분류하는 활동·응고 관찰 없음 → 그림 Ⅳ-5·Ⅳ-6 을 분류 과제로 전환**
핵심 개념	물질이 한 가지 상태에서 다른 상태로 변하는 것이 상태 변화. 융해·응고 / 기화·액화 / 승화(고체→기체, 기체→고체). 물질의 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않는다.	융해·응고·기화·액화를 한 물 실험으로 정의, 승화는 다음 차시로 분리. 보충에서 기화를 증발·끓음으로 구분(비상은 승화성 물질·상고대)
예상 오개념 → 교정	• 드라이아이스 주변 하얀 김 = 기체 이산화 탄소 → 공기 중 수증기가 액화한 물방울 (비상 p.127) • 용해도 융해다 → 융해는 고체→액체, 용해는 용질이 용매에 섞임 (비상 p.128·미래엔 p.125) • 시계 접시 아랫면 물은 접시를 스며 나온 것 → 비커 물이 기화 후 차가운 면에서 액화	• 고체→기체는 반드시 액체를 거친다 → 드라이아이스·언 명태 (미래엔 p.127) • 냉동실 성에는 응고 → 수증기가 바로 고체로 된 승화 (비상 p.128 예시 답안) • 상태가 변하면 다른 물질이 된다 → 염화 코발트 종이·초콜릿 맛 (비상 다르게 해 보기)
개념 설명 흐름	① 생활 현상(아이스바·초콜릿) → ② 상태 변화 관찰 → ③ 처음·나중 상태로 분류·명명 → ④ 성질 확인(염화 코발트 종이) → ⑤ 생활 예 구분 + 입자 배열로 재설명 ※ 비상은 입자 설명을 다음 차시로, 미래엔은 분류 활동을 발문으로 보완	

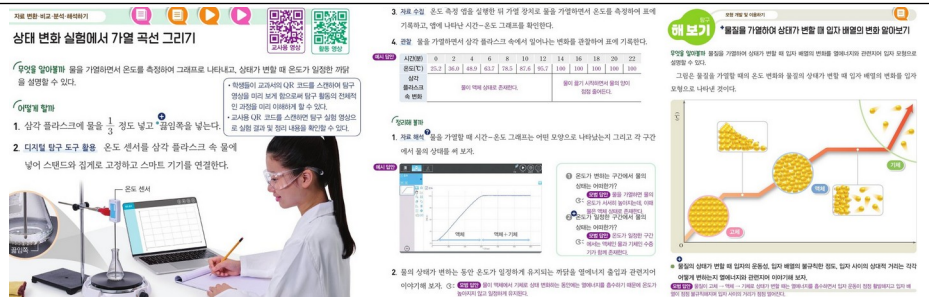
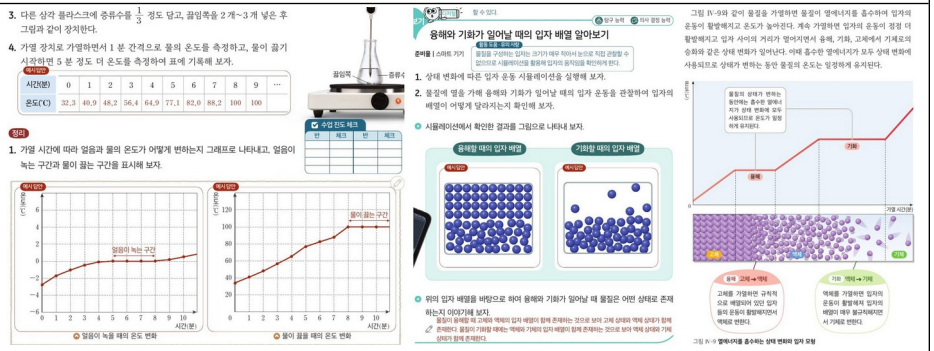
중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9과 04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.	상태 변화 시 질량·부피 변화와 입자 배열

구분	비상교육 — 탐구: 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 / 다르게 해 보기(비누)	미래엔 — 탐구: 올리브유의 상태가 변할 때 질량과 부피 변화 측정하기 / 해 보기: 아세톤 기화 부피 관찰
탐구 목표·준비물	목표: 물질의 상태가 변할 때 질량과 부피의 변화를 측정하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다. 준비물: 아세톤, 비닐 주머니, 스포이트, 감압 장치, 전자저울, 뜨거운 물, 수조, 천 / 다르게: 고체 비누 **※ 주 탐구 = 기화 — 기체 질량 측정**	목표: 올리브유를 얼리기 전과 얼린 후의 질량과 부피를 측정하고, 질량과 부피 변화를 입자 모형으로 설명할 수 있다. 준비물: 올리브유, 얼음, 소금, 5 mL 유리병, 비커, 색 테이프 2개, 전자저울 / 해 보기: 아세톤, 고무풍선, 머리 말리개 **※ 주 탐구 = 응고 — 기체 질량 측정 없음**
컷아웃	 비상 p.130~131 탐구	 미래엔 p.128~129 탐구 · p.130 해 보기
탐구 절차 정리 질문	1~2. 아세톤 1 mL 비닐 주머니 → 감압 장치, 공기 빼기 3. [측정] 질량 4. [관찰] 뜨거운 물에 담금 5. [측정] 물기 닦고 질량 (266.1 g → 266.1 g) 정리 1. 상태 변화 → 2. 질량·부피 변화 → 3. [모형 이용] 입자 배열을 그림으로, 질량·부피 변화를 입자 배열과 관련 A. 아세톤이 기화할 때 아세톤 입자의 종류와 수는 변하지 않고 입자 배열만 달라지기 때문에 아세톤의 질량은 변하지 않고 부피는 늘어난다.	1. 색 테이프로 부피 표시·질량 2. 얼음+소금으로 얼림 3. 액면 변화 표시 4. 물기 닦고 즉시 질량 (13.5 g → 13.5 g) 결과 1. 질량 '변하지 않는다' / 부피 '줄어든다' → 2. 얼리기 전·후 입자 모형 / 해 보기: 풍선 크기 관찰 → 모형 A. 질량이 변하지 않는 것은 입자의 종류와 개수가 변하지 않기 때문이다. 입자가 규칙적으로 배열되고 입자 사이의 거리가 가까워지므로 부피는 줄어든다.
탐구 요소	기초: 측정(과정 3·5 질량) · 관찰(과정 4 주머니 팽창) · 추리(입자 배열) · 의사소통(이야기해 보자) 통합: 변인 통제(감압 → 공기·부력 제거, 물기 제거) · 자료 해석 · 결론 도출 / 부피는 정성적 관찰 교과서 탐구 기능: 탐구 결과를 해석하여 결론 도출하기 / 과정 표지: 측정·관찰·모형 이용	기초: 측정(질량 2 회 + 색 테이프로 부피 표시) · 관찰(액면) · 추리 · 의사소통 통합: 변인 통제(오차 요인 통제 — 유리병 벽 묻음·테이프·물기) · 자료 변환(표) · 결론 도출 교과서 표기: 탐구 능력 · 의사 결정 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행, 모형의 활용, 결론 도출
유용한 발문	**Q.** 아세톤이 기화해 주머니가 부풀었는데 질량은 늘었을까, 줄었을까? 예상해 보자. **Q.** 감압 장치 없이 부푼 비닐 주머니를 저울에 올리면 측정값이 어떻게 될까? 왜 그럴까? **Q.** 그림의 '나중'에서 입자 수·크기는 '처음'과 같아야 할까? 무엇만 달라져야 할까?	**Q.** 같은 올리브유라면 고체일 때 더 무거울까? 측정 결과로 근거를 대 보자. **Q.** 얼린 유리병 표면의 물기를 닦지 않으면 질량은 어떻게 측정될까? **Q.** 풍선 실험에서 플라스크 전체 질량도 재고 싶다면 무엇이 문제가 될까?
주의점 체크리스트	• 아세톤 1 mL 이하, 흡입·피부 접촉 금지·환기 / 뜨거운 물 내열 장갑, 감압 장치 절반만 잠기게·밀폐 유지 • 물기를 꼼꼼히 닦고 측정 / 그림은 입자 모양·크기·수 그대로 / 열에너지로 설명하지 않기(차시 유의점 4) ☐ 공기 뺀 뒤 질량 ☐ 물기 제거 후 질량 ☐ 모형: 수·크기 동일, 거리 ↑·불규칙	• 얼음:소금 = 3:1, 올리브유 잠길 만큼 얼음 충분히(부족하면 잘 얼지 않음) • 색 테이프 최소 사용(질량 변화), 수증기가 쉽게 액화하므로 물기 닦고 즉시 측정 / 해 보기 마스크·환기 ☐ 처음 액면 표시 ☐ 얼린 후 액면 표시 ☐ 모형: 종류·개수·크기 동일, 규칙적·가까워짐
성취기준 연결·타당성	✔ 기체가 생기는 상태 변화의 질량을 감압 장치로 공기를 빼고 측정 — 보충 '기체의 질량을 저울로 측정할 때 부력의 영향'까지 제시해 고려 사항을 정확히 반영 ✔ 질량 불변·부피 증가를 '입자의 종류와 수' vs '배열'로 나눠 설명 — 해설과 일치 **△ 부피는 주머니 팽창으로만 확인, '성질' 불변은 본문 진술뿐 → 기화 후 다시 액화(좋은 수업 제안)로 보완**	✔ 질량·부피를 모두 측정(색 테이프)하고 입자 종류·개수 불변으로 설명 — 해설 충족 **△ 질량 측정은 응고뿐, 기화는 풍선 크기만 관찰 → 기체 질량 보존 증거·부력 문제 다루지 않음** **△ 성질 불변 확인 활동 없음 → 얼린 올리브유를 다시 녹여 비교로 보완**
핵심 개념	상태가 변할 때 입자의 종류와 수가 변하지 않으므로 물질의 성질과 질량은 변하지 않고, 입자 배열이 달라지므로 부피는 변한다. 융해·기화·승화(고→기) 부피 ↑ / 응고·액화·승화(기→고) 부피 ↓	물질을 구성하는 입자의 종류와 '개수'가 변하지 않으므로 성질과 질량은 변하지 않는다(비상 '수'). 부피 변화는 '입자 사이의 거리'로 설명하고 '(단, 물의 응고·얼음의 융해는 예외)'를 핵심 내용에 명시
예상 오개념 → 교정	• 기체가 되면 가벼워지거나 없어진다 → 감압 장치 질량 266.1 g 그대로 (비상 p.132 오개념 지도) • 같은 물질이면 고체가 더 무겁다 → 13.5 g 그대로, 배열만 달라짐 (미래엔 p.129 오개념 지도) • 부피가 늘면 입자가 커진다 → 크기 그대로, 거리만 멀어짐 (비상 p.132, 미래엔 p.130)	• 응고하면 항상 부피가 줄어든다 → 물은 예외 (비상 p.132 바로잡기, 미래엔 p.131) • 풍선에 모은 기체를 재니 질량이 줄었다 → 늘어난 부피만큼 공기를 밀어낸 부력 (비상 p.132 보충) • 상태가 바뀌면 입자 모양도 바뀐다 → 모양·크기는 변화 전후 같게 (비상 p.131 차시 유의점)
개념 설명 흐름	① 예상(기체가 되면 질량은?) → ② 측정(공기·부력·물기 통제) → ③ 질량 불변·부피 변화 → ④ 입자 모형(종류·수 불변, 거리·배열 변화) → ⑤ 일반화(물 예외) ※ 미래엔: 부력 발문 보완	

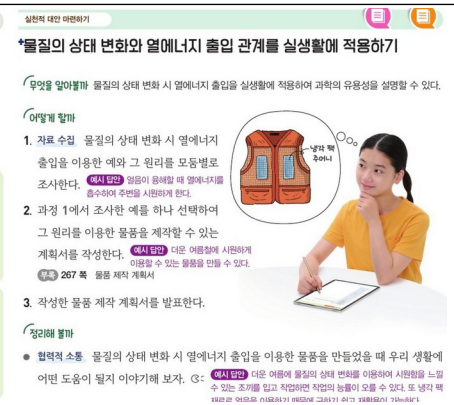
중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	열에너지를 방출하는 상태 변화

구분	비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기 / 해 보기: 냉각 시 입자 배열 변화	미래엔 — 해 보기: 물이 얼 때의 온도 측정하기 / 그림 Ⅳ-10
탐구 목표·준비물	목표: 액체 로르산을 냉각하며 온도를 측정해 그래프로 나타내고, 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭을 설명할 수 있다. 준비물: 로르산, 뜨거운 물, 시험관, 비커, 스탠드, 집게, 온도계, 보안경 등 / 다르게 해 보기: 한제+온도 센서	목표: 물이 얼 때의 온도를 측정하여 시간에 따른 온도 변화 그래프에서 물이 어는 구간을 찾아 설명할 수 있다. **준비물: 증류수, 얼음, 소금, 시험관, 온도 센서, 스마트 기기 등 / 입자 배열 변화는 본문 그림 Ⅳ-10 으로만**
컷아웃	 비상 p.136~137 탐구 · p.139 해 보기	 미래엔 p.140 해 보기 · p.141 그림 Ⅳ-10
탐구 절차 정리 질문	1~2. 로르산을 뜨거운 물에서 모두 녹인다. 3. 꺼내어 온도계 고정 4. [측정] 30 초 간격 온도·상태 기록(예시: 60.5℃ → 4 분부터 43.9℃ 일정) 정리 1. [자료 변환·해석] 시간-온도 그래프 + 구간별 상태 → 2. 온도가 일정한 까닭을 열에너지 출입과 관련지어 설명 A. 로르산이 액체에서 고체로 상태 변화하는 동안에는 열에너지를 방출한다. 이렇게 방출한 열에너지 때문에 로르산의 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지된다.	1. 증류수 시험관을 얼음+소금(3:1) 비커에 넣고 온도 센서 설치 2. 스마트 기기와 연결해 측정 정리: 그래프의 '대략적인 개형'을 그리고 물이 어는 구간 표시·까닭 설명 / 본문 그림 Ⅳ-10: 냉각 곡선 + 입자 모형 띠 A. 온도가 일정하게 유지되는 구간이 물이 어는 구간이다. 물이 얼 때 열에너지를 방출하여 온도가 낮아지는 것을 막아 주기 때문이다.
탐구 요소	기초: 측정(30 초 간격 온도) · 관찰(액체/액체+고체) · 의사소통(모둠 역할 분담·발표) 통합: 자료 변환(표 → 그래프) · 자료 해석(구간 나누기) · 결론 도출(열에너지 방출) / 변인 통제 명시 없음 교과서 탐구 기능: 자료 변환·비교·분석·해석하기(탐구) / 모형 개발 및 이용하기(해 보기)	기초: 측정(센서 자동 측정) · 관찰은 그래프 위주(시험관 속 상태 기록 단계 없음) 통합: 자료 변환(센서 그래프 → 개형 그리기) · 자료 해석(어는 구간 찾기) · 결론 도출 교과서 표기: 탐구 능력 · 의사 결정 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행하기, 자료를 수집 및 해석하기
유용한 발문	**Q.** 계속 냉각하고 있는데 왜 4 분 이후에는 온도가 내려가지 않을까? 그동안 열에너지 출입이 멈춘 걸까? **Q.** 로르산이 모두 굳은 뒤에도 측정을 계속하면 그래프는 어떻게 될까? (그림 4-8 의 세 번째 구간) **Q.** 냉각 곡선에서 온도가 일정 온도 아래로 내려갔다가 다시 튀어 오른 지점은 지워야 할 '실수'일까?	**Q.** 물이 어는 구간에서 시험관 속 물과 얼음은 어떻게 섞여 있을까? **Q.** 사과나무에 뿌린 물이 얼면서 내놓은 열에너지는 어디로 갈까? **Q.** 얼기 직전 온도가 0℃ 아래로 떨어졌다 되돌아왔다면, '−3 을 가리켰다'와 '어는점이 −3℃다'는 같은 말일까?
주의점 체크리스트	• 뜨거운 물 화상·유리 기구 주의, 로르산은 지정 장소에 폐기 / 로르산 양을 조절해 응고 시간 맞추기 • 그래프 그리는 방법 사전 지도, 수평 부분 온도를 단순히 암기하지 않도록(어는점 개념은 중 2 '물질의 특성') ☐ 30 초 간격 측정·상태 기록 ☐ 구간별 상태 표시 ☐ 과냉각 점도 지우지 않고 기록·재현	• 센서 끝이 시험관 바닥에 닿지 않게, 얼음·소금 충분히·시험관은 작은 것(어는 시간 단축) • 대략적 개형만 그리게 함 → 과냉각(한제에서 잘 나타남)을 매끈하게 지우지 않도록 따로 짚기 ☐ 센서 위치·한제 확인 ☐ 어는 구간 표시 ☐ 과냉각 후 온도 상승 구간 기록·까닭 토의
성취기준 연결·타당성	✔ 해설(온도가 일정한 이유를 열에너지와 관련지어 설명)을 정리 2 에서 직접 묻고, 해 보기로 고려 사항(입자 배열·운동을 모형으로)까지 충족 **△ 예시 자료가 5.5 분에서 끝나 '고체 냉각' 구간 없음(그림 4-8 은 3 구간) / 실생활 적용은 03 차시로 미룸**	✔ 온도 센서로 디지털 탐구 도구 활용, 사과나무 냉해 도입으로 실생활 적용을 차시 첫머리부터 연결 **△ 입자 모형 활동·상태 관찰 기록 없음 → 그림 Ⅳ-10 띠를 직접 그려 보게 보완 / 두 교과서 모두 과냉각 언급 없음**
핵심 개념	액체에서 고체로 상태가 변하는 동안 열에너지를 방출하므로 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지된다. 응고 시 배열이 점점 규칙적으로. 응고열·액화열·승화열 용어 제시(보충)	물질의 상태가 변하는 동안에는 열에너지를 방출하므로 온도가 일정하게 유지된다. 냉각하면 '열에너지를 빼앗기기 때문에' 입자 운동이 둔해짐. 응고열 등 용어 없음
예상 오개념 → 교정	• 온도가 일정한 동안은 열에너지 출입이 없다 → 계속 방출, 그 동안 입자 배열이 변함 (비상 p.137 정리 2) • 얼음은 항상 0℃이다 → 다 언 뒤 계속 냉각하면 0℃보다 낮아짐 (비상 p.137 오개념 지도) • 과냉각 구간(내려갔다 튀어 오름) = 실험 실수 → 결정 씨앗이 없어 늦게 언 것, 얼기 시작하면 방출 열로 온도가 일정 온도로 복귀 (관찰의 이론 의존성, 반복 재현 / 교과서 미언급)	• 모든 물질은 응고 중 온도가 일정하다 → 설탕물·소금물 같은 혼합물은 일정하지 않음 (비상 p.138) • 수평 부분 온도 = 외울 숫자·'얼기 시작하는 온도' → 고체·액체가 공존하는 온도, 일정한 '까닭'에 초점 (미래엔 p.141 지도상의 유의점, 어는점은 중 2) • 열에너지를 방출하면 입자 운동이 활발해진다 → 둔해지고 배열이 규칙적으로 (미래엔 p.141 스스로 확인 1)
개념 설명 흐름	① 냉각하며 온도·상태 측정 → ② 시간-온도 그래프로 변환(과냉각 점 보존) → ③ 구간 나누기(액체 / 액체+고체 / 고체) → ④ 수평 구간 = 열에너지 방출로 온도 유지 → ⑤ 입자 모형 + 실생활(냉해 방지) ※ 순서: 비상 냉각(01)→가열(02), 미래엔 흡수(1)→방출(2)	

중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	열에너지를 흡수하는 상태 변화(가열 곡선)

구분	비상교육 — 탐구: 상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기 / 해 보기: 물질을 가열하여 상태가 변할 때 입자 배열의 변화 알아보기	미래엔 — 탐구: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도 측정하기 / 해 보기: 융해와 기화가 일어날 때의 입자 배열 알아보기
탐구 목표·준비물	목표: 물을 가열하면서 온도를 측정하여 그래프로 나타내고, 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭을 설명할 수 있다. / 해 보기: 입자 배열 변화를 열에너지와 관련지어 입자 모형으로 설명 준비물: 물(증류수), 온도 센서, 스마트 기기, 100 mL 내열 삼각 플라스크, 끓임쪽, 가열 장치, 스탠드, 집게 등 / 다르게 해 보기: 얼음이 녹을 때(약병·온도계) **※ 본 탐구는 기화(물→수증기)만 측정 — 융해는 '다르게 해 보기'로 선택 제시**	목표: 얼음이 녹고 물이 끓을 때의 온도를 측정하여 그래프로 나타낼 수 있다. / 해 보기: 시뮬레이션으로 융해·기화 시 입자 배열 변화 설명 준비물: 얼음, 찬물, 증류수, 끓임쪽, 100 mL 삼각 플라스크 2개, 500 mL 비커, 디지털 온도계, 가열 장치, 초시계 등 / 해 보기: 스마트 기기 **※ 융해(찬물 중탕)와 기화(직접 가열)를 두 실험으로 모두 측정**
컷아웃	 비상 p.140~141 탐구 · p.143 해 보기	 미래엔 p.137 탐구 · p.138 해 보기 · p.139 그림 Ⅳ-9
탐구 절차 정리 질문	1~2. 물 1/3+끓임쪽, [디지털] 온도 센서 고정 → 3. [자료 수집] 앱으로 시간–온도 그래프 → 4. [관찰] 플라스크 속 변화 기록(2 분 간격) 정리 1. [자료 해석] 그래프 모양과 구간별 상태 → 2. 온도가 일정한 까닭을 열에너지 출입과 관련지어 A. 물이 액체에서 기체로 상태 변화하는 동안에는 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 높아지지 않고 일정하게 유지된다. (구간: 액체 / 액체 + 기체)	1~2. 얼음 플라스크를 찬물 비커에 넣고 1 분 간격 측정 → 3~4. 증류수+끓임쪽 가열, 1 분 간격, 끓기 시작 후 5 분 더 정리 1. 두 그래프를 그리고 녹는 구간·끓는 구간 표시 → 2. 두 변화 비교, [디지털 공유] 다른 모둠과 비교 A. 얼음이 녹을 때와 물이 끓을 때 온도는 높아지거나 낮아지지 않고 일정하게 유지된다. 얼음은 약 0 °C 에서 녹고, 물은 약 100 °C 에서 끓는다.
탐구 요소	기초: 측정(센서·앱) · 관찰(플라스크 속 변화) · 의사소통(이야기해 보자) · 추리(입자 배열 변화) 통합: 자료 변환(앱이 자동 그래프화) · 자료 해석(구간 나누기) · 결론 도출 / 변인 통제는 명시 없음 교과서 탐구 기능: 자료 변환·비교·분석·해석하기 / 해 보기: 모형 개발 및 이용하기	기초: 측정(온도계·초시계) · 관찰(시뮬레이션 입자 운동) · 의사소통(공유 플랫폼) 통합: 자료 변환(표 → 손 그래프, '그래프 그리는 방법' 제시) · 자료 해석(구간 표시) · 결론 도출 교과서 표기: 탐구 능력 · 의사 결정 능력 / [과정·기능] 탐구 설계 및 수행하기, 자료 수집·변환 및 해석하기
유용한 발문	**Q.** 센 불로 가열하면 물이 더 높은 온도에서 끓을까? 끓는 데 걸리는 시간은? **Q.** 계속 가열하는데 그래프가 평평해졌다 — 센서 고장일까, 가해 준 열에너지는 어디에 쓰였을까? **Q.** 앱 그래프의 가로·세로축과 눈금 한 칸은 무엇이며, 어디부터 어디까지가 '액체 + 기체' 구간일까?	**Q.** 얼음은 왜 가열 장치가 아니라 찬물 속에서 녹였을까? **Q.** 온도계가 몇 분째 0 °C 에 머문다면 고장일까? 표의 같은 값은 그래프에서 어떤 모양이 될까? **Q.** 손바닥 위 얼음이 손을 차갑게 하는 까닭을 가열 곡선으로 설명하면?
주의점 체크리스트	• 끓임쪽 필수, 센서는 바닥에 닿지 않게 물 높이 중간 / !! MBL 자동 그래프: 축·단위·눈금 범위를 먼저 읽히고 표(2 분 간격)에도 기록 • 100 °C 가 정확히 안 나와도 됨 — 끓는점이 아닌 '온도가 일정하게 유지되는지'에 주안점(차시 지도상의 유의점 2) ☐ 끓임쪽·내열 플라스크 ☐ 센서 위치 ☐ 구간별 상태 표기 ☐ 화상 주의	• 온도계 끝이 플라스크 바닥에 닿지 않게, 물질의 중앙에 오게 장치 • 1 분 간격 측정(수평 구간을 놓치지 않게), 끓기 시작 후 5 분 더 — 같은 값이 이어져도 '온도계 고장'이 아님을 미리 안내 ☐ 1 분 간격 기록 ☐ 점 찍고 가까운 선 긋기 ☐ 녹는·끓는 구간 표시 ☐ 결과 공유
성취기준 연결·타당성	✔ 정리 2·본문(그림 4-10)이 '온도 일정 ↔ 열에너지 흡수'를 직접 연결 → 해설(온도 일정 이유) 충족, 센서 활용 ✔ 해 보기에서 운동성·불규칙 정도·거리 3 요소로 입자 배열 변화 설명 → 고려 사항(입자 모형) 충족 **△ 측정은 기화뿐(융해는 선택 활동), MBL 이 자료 변환을 대신함 → 축·눈금·수평 구간 의미를 학생이 해석·표시하게 해야 탐구 기능이 산다**	✔ 디지털 온도계로 융해·기화 모두 측정 → 표를 손 그래프로 변환('그래프 그리는 방법') — 자료 변환을 학생이 직접, 데이터 공유 **△ 정리 모범 답안이 '약 0 °C·약 100 °C' 온도에 머물고 열에너지 언급 없음 → 다음 차시 본문에서야 연결, 탐구–설명 사이 간극** **△ 입자 관찰이 시뮬레이션 그림 그리기라 거리·운동성 진술은 본문(그림 Ⅳ-9)에 의존**
핵심 개념	액체에서 기체로 상태가 변하면서 가해 준 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 일정. 가열 → 입자 운동 활발, 거리 멀어짐, 배열 불규칙. !! 보충에 융해열·기화열·승화열 용어 제시	흡수한 열에너지가 모두 상태 변화에 사용되므로 온도가 일정. !! '모두 사용되므로' 표현, 용어(융해열 등) 없음. 탐구 답안·도움말에 '끓는점' 괄호 병기(교사용)
예상 오개념 → 교정	• 센 불로 가열하면 더 높은 온도에서 끓는다 → 시간만 짧아질 뿐 상태 변화 온도는 같음 (비상 p.141 오개념 지도) • 열을 받으면 온도는 항상 올라간다 → 상태 변화 동안 흡수한 열은 상태 변화에 이용 (비상 p.142) • 녹는 얼음 온도 > 어는 물 온도 → 둘 다 0 °C (비상 p.141, 단 '녹는점=어는점'은 2 학년)	• 끓을 때 보이는 김 = 수증기 → 수증기는 안 보임, 김은 액화한 물방울 (비상 p.141 보충) • 수평 구간은 물에서만 나타난다 → 모든 순수한 물질에서 나타남 (비상 p.142 유의점 1) • !! 미래엔 p.139 정리 노트 그림에서 두 번째 수평 구간이 '응고'로 표기 → 가열 곡선이므로 '기화'로 바로잡아 제시
개념 설명 흐름	① 예상(계속 끓이면 온도는?) → ② 측정·그래프(시간–온도) → ③ 구간 해석(고체/고체 + 액체/액체/액체 + 기체/기체) → ④ 수평 구간 = 열에너지 흡수가 상태 변화에 이용 → ⑤ 입자 모형(운동·거리·배열) + 실생활 적용 ※ !! 순서 차이: 비상은 냉각(방출) → 가열(흡수), 미래엔은 흡수 → 방출 — 미래엔은 ③→④를 탐구 정리에서 직접 묻지 않으므로 발문으로 보완, 비상은 앞 차시 로르산 냉각 곡선(그림 4-8)과 대비시키기	

중 1	Ⅳ. 물질의 상태 변화	[9과 04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	상태 변화 시 열에너지 출입의 이용

구분	비상교육 — 해 보기: 상태 변화와 열에너지 출입 관계 알아보기 / 탐구: 실생활에 적용하기	미래엔 — 해 보기: 열에너지 적용 사례 조사하기 / 창의 프로젝트: 친환경 여름 나기 방법 제안하기
탐구 목표·준비물	목표: 열에너지 출입 관계를 이해하고 이용 원리를 설명(해 보기) / 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 설명(탐구) 준비물: 스마트 기기, 부록 267 쪽 물품 제작 계획서 / 더 해 보기: 계획한 물품 제작	목표: 상태가 변할 때 출입하는 열에너지를 적용한 사례를 찾아 설명(해 보기) / 친환경적으로 폭염에 대비하는 방법을 고안·실천(프로젝트) 준비물: 스마트 기기 / 예시 얼음 베개(생수병·신문지·비닐·수건·스타킹) ※ 별도 창의 프로젝트(14~15/16차시)
컷아웃	  비상 p.144 해 보기 · p.146 탐구	 미래엔 p.143 해 보기 · p.146~147 창의 프로젝트
탐구 절차 정리 질문	해 보기: 드라이아이스(아이스크림 포장)·과일 창고 물통 → 상태 변화와 열 출입 이용. A. 승화(고체→기체), 주변에서 흡수 → 아이스크림이 녹지 않음 / 응고, 주변으로 방출 → 과일의 냉해 방지 탐구 1. [자료 수집] 이용 예·원리 조사 → 2. 하나 골라 물품 제작 계획서 → 3. 발표 / 정리 [협력적 소통] 생활에 어떤 도움? A. 시원함을 느낄 수 있는 조끼를 입고 작업하면 작업의 능률이 오를 수 있다. 또 냉각 팩 재료로 얼음을 이용하기 때문에 구하기 쉽고 재활용이 가능하다.	해 보기 1. 캠핑장 (가) 종이 냄비 라면 (나) 아이스박스 얼음 → 2. 사례 조사·발표 → 흡수/방출 두 가지로 분류 A.(가) 물이 있는 동안에는 온도가 높아지지 않고 일정하게 유지되므로 발화점에 도달하지 못해 불이 붙지 않는다. 프로젝트 ① 옥상 정원·녹색 커튼·실개천의 열 출입 → ② 집·학교의 방법 구상 → ③ 글·그림으로 누리 소통망 공유 → ④ 실천 후 소감
탐구 요소	기초: 분류(상태 변화 종류 판별) · 추리(열 출입 → 주변 온도) · 의사소통(계획서 발표) 통합: 자료 해석(사례 → 원리) · 문제 인식(생활 문제) / 가설·변인 통제·측정 없음 — 적용·설계형 교과서 탐구 기능: 해 보기 '자료 변환·비교·분석·해석하기' / 탐구 '실천적 대안 마련하기'	기초: 분류(흡수/방출 표) · 추리(캠핑 사례) · 의사소통(발표·누리 소통망 공유) 통합: 자료 해석 · 일반화(두 범주 정리) · 문제 인식(폭염) / 측정·변인 통제 없음 교과서 표기: 탐구 능력·문제 해결 능력 / [과정·기능] 자료를 조사하고 발표하기, 협력적 소통하기
유용한 발문	**Q.** 과일 창고에서 물이 얼면 왜 창고가 더 추워지지 않고 오히려 냉해를 막을까? **Q.** 우리가 고른 원리는 열에너지를 '흡수'하는 쪽인가, '방출'하는 쪽인가? 무엇이 상태 변화하는가? **Q.** 내가 설계한 물품이 정말 효과가 있는지 어떻게 확인할 수 있을까?	**Q.** 종이 냄비 속 물이 다 끓어 없어지면 어떻게 될까? 그 까닭은? **Q.** 녹색 커튼이 시원한 까닭 중 상태 변화 때문인 것과 아닌 것은 무엇일까? **Q.** 얼음 베개에서 시원함을 만드는 것은 얼음일까, 수건일까?
주의점 체크리스트	• 원리 선정·제작 과정을 기록할 활동지 별도 배부 / 일상 사례뿐 아니라 발명품도 인터넷 검색(p.146) • 에어컨은 작동 원리 X, 열에너지 출입 관점에서만(p.145) / 시간 부족 시 사례 조사는 사전 과제로 ☐ 상태 변화 종류 명시 ☐ 흡수·방출 → 주변 온도 연결 ☐ 계획서에 원리·목적 기재	• 사례는 신문 기사·뉴스로 미리 검색 / 조사 사례를 공유 플랫폼에 올려 모둠 간 중복 방지 • 실천 가능성을 충분히 고려, 지속가능 사회에 대해 생각해 보는 계기에 주안점(p.146) ☐ 흡수/방출 분류 ☐ 원리를 상태 변화로 설명 ☐ 실천 후 소감·실천 일기
성취기준 연결·타당성	✔ 해 보기(관계 이해) → 탐구(물품 계획 = 적용) → 자기평가 '과학의 유용성을 느꼈는가?' — 성취기준 세 동사를 차례로 구현 **△ 해설의 '상태 변화 시 온도가 일정한 이유'는 이 차시에 없음 → 앞 차시 가열·냉각 곡선과 연결. 계획서에 그쳐 효과 확인(온도 측정) 없음**	✔ (가) 종이 냄비가 '온도 일정'을 직접 다룸 — 해설 요구 충족(비상에 없는 강점). 프로젝트가 제안 → 실천 → 소감까지 이어짐 **△ 녹색 커튼은 햇빛 차단 효과가 섞임 → 상태 변화 효과와 구분 지도. 실천 효과의 근거(온도 비교) 없음**
핵심 개념	주변에서 열에너지를 흡수하면 주변은 온도가 낮아지고, 방출하면 주변은 온도가 높아진다. — '원리 설명 → 물품 설계'(기술 중심)	융해·기화·승화(고체→기체) 시 흡수 → 주변 온도 낮아짐 / 액화·응고·승화(기체→고체) 시 방출 → 높아짐. — '사례 분류 → 친환경 실천'
예상 오개념 → 교정	• 상태 변화는 직접 가열·냉각해야만 일어난다 → 주변과 열에너지를 주고받으며 일어남 (비상 p.144 오개념 지도) • 얼음이 '냉기'를 내보내 음료를 차갑게 한다 → 얼음이 융해하며 음료에서 열에너지를 흡수 (미래엔 p.143 (나)) • 물이 얼면 주변이 더 추워진다 → 응고 시 열에너지 방출로 주변 온도가 높아짐 (비상 p.144 과일 창고)	• 종이 냄비는 젖어서 안 탄다 → 물이 끓는 동안 온도가 일정하여 발화점에 도달하지 못함 (미래엔 p.143 (가)) • 에어컨은 찬 공기를 만들어 낸다 → 실내기에서 냉매 기화로 흡수, 실외기에서 액화로 방출 (비상 p.145·미래엔 p.143)
개념 설명 흐름	① 생활 경험(물 뿌리기·땀) → ② 상태 변화 판별 → ③ 흡수/방출 판단 → ④ 주변 온도 변화로 설명 → ⑤ 물품·실천에 적용 + 유용성 성찰 ※ 비상 ⑤=물품 설계, 미래엔 ⑤=친환경 실천 / 두 교과서 모두 ④를 온도 측정으로 확인 보완	

중 1	Ⅵ. 기체의 성질	(6) 기체의 성질 — 교육과정 원문	① 원문

성취기준	[9 과 06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다. [9 과 06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. [9 과 06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.
탐구 활동	• 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기
(가) 성취기준 해설	• [9 과 06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다. • [9 과 06-02~03] 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피를 측정한 각각의 실험 결과에서 두 변인 간 관계를 찾고 그 이유를 입자 모형으로 설명한다.
(나) 성취기준 적용 시 고려 사항	• 초등학교 3~4 학년군 '여러 가지 기체', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다. • 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다. • 탐구 활동 수행 시, 의사소통과 협업 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유하여 탐구 활동을 수행할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼을 활용할 수 있다. • 데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

원문 읽기 포인트

핵심 동사	[9 과 06-01] 압력의 의미를 '알고' + 입자의 운동으로 '설명' → [9 과 06-02·03] 실험 결과로부터 '알아내고' + 입자 모형으로 '해석' → 측정 데이터에서 관계를 귀납한 뒤 입자 모형으로 해석하는 2 단 구조
수준 제한	• 압력의 의미는 일상 예시로, 기체의 압력은 '일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘' 수준 (해설 [9 과 06-01]) • **수식으로 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지' → 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점 (고려 사항)** • 여러 모둠 데이터 공유(공유 플랫폼), 센서·소프트웨어 활용으로 디지털 소양 함양 (고려 사항)
탐구 활동 ↔ 성취기준	• 기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기 → [9 과 06-02] • 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기 → [9 과 06-03] • (고려 사항) 압력-부피, 온도-부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상 찾아 발표하기

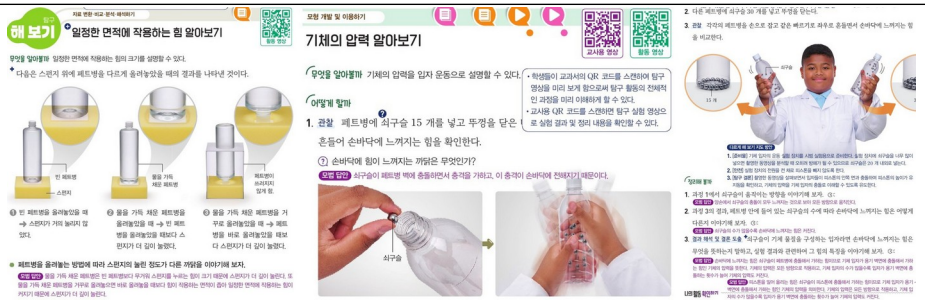
중 1	Ⅵ. 기체의 성질	(6) 기체의 성질 — 내용 요소 정리 (교과서 흐름 순)	② 내용 요소

성취기준	1. 원문 상 내용 요소	2. 내용 요소의 정의 (중 1 수준)	비상 제시 위치	미래엔 제시 위치
[9 과 06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.	**압력**	일정한 면적에 수직으로 작용하는 힘. 같은 힘이면 면적이 좁을수록 압력이 큼 (계산 없이 일상 예시로)	Ⅵ-1-01 일정한 면적에 작용하는 힘	*▣ 미래엔 Ⅵ (파일 미수신)*
	기체의 압력	기체 입자가 운동하면서 용기 벽에 충돌하여 일정한 면적에 가하는 힘. 모든 방향으로 작용	Ⅵ-1-02 기체의 압력	
[9 과 06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	**압력과 부피 관계**	온도와 기체의 양이 일정할 때 압력이 커지면 부피가 작아지고, 압력이 작아지면 부피가 커짐 (정성적)	Ⅵ-2-01 기체의 압력과 부피 관계	탐구·본문 (강의 자료로 확인)
	입자 모형 해석	부피 감소 → 입자 수·크기·운동 빠르기 불변, 입자 사이 거리 감소 → 벽 충돌 횟수 증가 → 압력 증가		
[9 과 06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	**온도와 부피 관계**	압력과 기체의 양이 일정할 때 온도가 높아지면 부피가 커지고, 온도가 낮아지면 부피가 작아짐 (정성적)	Ⅵ-2-02 기체의 온도와 부피 관계	*▣ 미래엔 Ⅵ (파일 미수신)*
	입자 모형 해석	온도 상승 → 입자 운동이 활발해짐 → 벽에 더 세게·자주 충돌 → 일정한 압력에서 부피 증가 (입자 크기·수 불변)		
	생활 속 예	찌그러진 탁구공 펴기, 높은 산의 과자 봉지, 열기구 등 — 압력·온도와 부피 관계로 설명·발표	Ⅵ-2-03 기체의 부피 변화 예 조사하기	

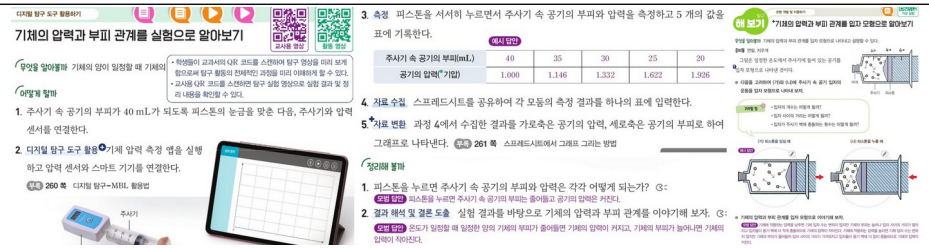
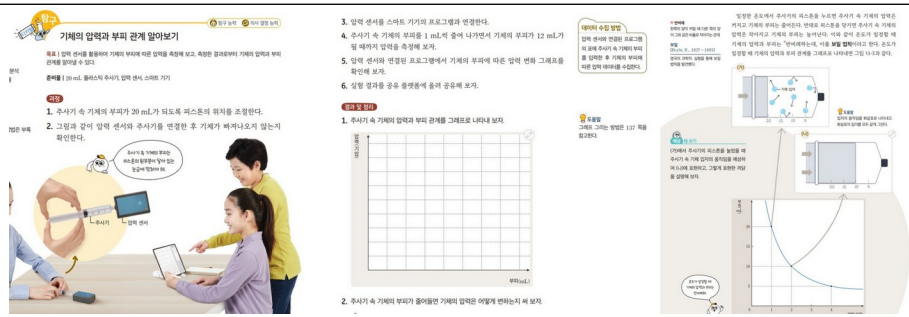
3. 내용 요소의 학습 위계

이전 학습 (초 3~4)	학년군별 내용 요소: 기체의 무게 · 온도와 압력에 따른 기체의 부피 변화 → 현상 관찰 수준 (‘여러 가지 기체’) 중 1 Ⅳ ‘물질의 상태 변화’: 입자의 운동, 기체 입자 배열(거리 매우 멂, 매우 활발)
단원 내 학습 순서	압력의 의미([9 과 06-01] 일상 예시) → 기체의 압력 = 입자 충돌 → 압력-부피([9 과 06-02]) → 온도-부피([9 과 06-03]) → 생활 속 예 까닭: ‘기체의 압력 = 입자 충돌’이 먼저 확립되어야 부피·온도 변화를 충돌 횟수·세기 변화로 해석할 수 있음
이후 학습	고등학교 ‘물질과 에너지’: 기체 법칙의 정량적 관계(수식) · 물질의 세 가지 상태

중 1	VI. 기체의 성질	[9과 06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.	압력의 의미와 기체의 압력

구분	비상교육 — 해 보기: 일정한 면적에 작용하는 힘 알아보기 / 탐구: 기체의 압력 알아보기	미래엔 — ?? 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
탐구 목표·준비물	목표: 일정한 면적에 작용하는 힘의 크기를 설명할 수 있다. / 기체의 압력을 입자 운동으로 설명할 수 있다. 준비물: 해 보기 — 결과 사진(실험 시 페트병·스펀지·물·아크릴판) / 탐구 — 같은 페트병 2개, 쇠구슬, 실험복 **※ 해 보기는 결과 사진 해석 활동(차시 유의점: 영상 자료로 결과 분석)**	*▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신*
컷아웃	 비상 p.198 해 보기 · p.200~201 탐구	*▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신*
탐구 절차 정리 질문	해 보기: 스펀지 위 ① 빈 병 ② 물 채운 병 ③ 물 채운 병 거꾸로 → 눌린 정도 비교. A. 무거워 누르는 힘이 크고, 거꾸로 놓으면 면적이 좁아 일정한 면적에 작용하는 힘이 커진다. 탐구 1. [관찰] 쇠구슬 15개 병 흔들기 → 2. 30개 병 → 3. [관찰] 같은 빠르기로 흔들며 손바닥 힘 비교 정리 1. A. 양손에서 쇠구슬의 충돌이 모두 느껴지는 것으로 보아 모든 방향으로 움직인다. 2. A. 쇠구슬의 수가 많을수록 손바닥에 느껴지는 힘은 커진다. 정리 3. [결과 해석 및 결론 도출] A. 기체 입자가 용기 벽면에 충돌해서 가하는 힘인 기체의 압력… 모든 방향으로 작용, 입자 수가 많을수록 충돌 횟수가 늘어 커진다.	*▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신*
탐구 요소	기초: 관찰(스펀지 눌림·손바닥 힘) · 측정 없음(정성 비교) · 추리(쇠구슬 → 기체 입자) 통합: 변인 통제(힘↔면적 하나씩 고정, 쇠구슬 수 외 흔드는 빠르기 고정) · 자료 해석 · 결론 도출 교과서 탐구 기능: 해 보기 '자료 변환·비교·분석·해석하기' / 탐구 '모형 개발 및 이용하기'	*▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신*
유용한 발문	**Q.** ① 과 ②에서 같은 것과 다른 것은? ② 와 ③에서는? (통제 변인 찾기) **Q.** 페트병을 흔들지 않고 가만히 두면 손바닥에 힘이 느껴질까? 실제 기체 입자는? **Q.** 쇠구슬 수를 늘리는 것은 실제 기체에서 무엇을 하는 것에 해당할까? (축구공에 공기 넣기)	*▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신*
주의점 체크리스트	• 대조군·비교군 이해가 어려움 → 힘을 다르게 한 경우/면적을 다르게 한 경우 구분, 압력 계산 X • 쇠구슬 45개 정도 준비, 뚜껑 세게 닫기, 한 명이 숫자를 세어 같은 빠르기로 흔들기 ☐ ①②=힘 비교 ②③=면적 비교 ☐ 같은 빠르기 ☐ 손바닥 힘 → 압력으로 해석	*▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신*
성취기준 연결·타당성	✔️ 압력의 의미: 갯벌 널빤지·눈썰매·못·누름못 풍선 등 일상 예시로 설명, 정량 계산 배제 — 해설 충족 ✔️ 기체의 압력 = '일정한 면적에 기체 입자가 충돌해서 가하는 힘', 정리 3이 충돌·모든 방향·입자 수까지 연결 **△ 쇠구슬은 손이 흔들어 움직임(스스로 운동 X) → 모형의 한계를 따로 짚어야 함**	*▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신*
핵심 개념	압력: 일정한 면적에 작용하는 힘(힘이 클수록, 면적이 좁을수록 커짐). 기체의 압력: 일정한 면적에 기체 입자가 충돌해서 가하는 힘 — 모든 방향으로 작용, 입자 수가 많으면 충돌 횟수가 늘어 커진다.	*▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신*
예상 오개념 → 교정	• 압력은 한 방향(아래)으로만 작용한다 → 못 박기·주사 등 누르는 힘의 방향과 관련 (비상 p.199 오개념 지도) • 기체의 압력 = 대기압, 아래로만 작용 → 모든 방향으로 작용 (비상 p.201 오개념 지도) • 기체 입자도 다른 힘에 의해 움직인다 → 쇠구슬은 손이 흔든 것, 실제 입자는 스스로 운동 (p.200 모형의 한계)	• 압력 = 힘 → 같은 힘이라도 면적에 따라 달라짐 (페트병 ②·③ 비교) • 충돌하는 순간에만 압력이 생긴다 → 기체 입자 수가 매우 많아 항상 나타남 (p.201 좋은 수업 제안) • 기체는 가벼워서 힘이 없다 → 에어백·풍선 놀이 틀·물총 속 공기가 물을 밀어냄
개념 설명 흐름	① 일상 경험(갯벌·눈썰매·못) → ② 힘·면적 하나씩 바꿔 비교 → ③ 압력 정의 → ④ 쇠구슬 모형으로 충돌·방향·입자 수 추론 → ⑤ 기체의 압력 = 입자 충돌로 가하는 힘 + 모형의 한계	

중 1	VI. 기체의 성질	[9과 06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	기체의 압력과 부피 관계

구분	비상교육 — 탐구: 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기 / 해 보기: 입자 모형으로 알아보기	미래엔 — 탐구: 기체의 압력과 부피 관계 알아보기 / 본문(그림 VI-3)·예상 해 보기
탐구 목표·준비물	목표: 기체의 양이 일정할 때 기체의 압력과 부피 관계를 알 수 있다. / 기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 나타내고 설명할 수 있다. 준비물: 60 mL 주사기, 압력 센서, 스마트 기기, 실험복 / 해 보기: 연필, 지우개	목표: 압력 센서를 활용하여 기체의 부피에 따른 압력을 측정해 보고, 측정한 결과로부터 기체의 압력과 부피 관계를 알아낼 수 있다. 준비물: 20 mL 플라스틱 주사기, 압력 센서, 스마트 기기 / 예상 해 보기: 그리기(준비물 표기 없음) **※ 원본 쪽수 미확인(강의 자료 이미지·분석 예시 파일 기준)**
컷아웃	 비상 p.206~207 탐구 · p.208 해 보기	 미래엔 탐구 과정 1~6·결과 및 정리 · 본문 그림 VI-3·예상 해 보기 (강의 자료 수록 원본)
탐구 절차 정리 질문	1~2. 40 mL 주사기+압력 센서 [디지털 탐구 도구 활용] 3. [측정] 부피·압력 5개 4. [자료 수집] 공유 스프레드시트 5. [자료 변환] !! 가로축 압력, 세로축 부피 정리 1. A. 피스톤을 누르면 주사기 속 공기의 부피는 줄어들고 공기의 압력은 커진다. 정리 2. [결과 해석 및 결론 도출] A. 온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 부피가 줄어들면 기체의 압력이 커지고, 기체의 부피가 늘어나면 기체의 압력이 작아진다. 해 보기: (가) 당길 때 (나) 누를 때 입자 그리기(고려할 점: 개수·거리·벽 충돌 횟수)	1~3. 20 mL 맞춤 → 센서 연결·누출 확인 → 프로그램 연결 4. 1 mL 씩 줄이며 12 mL 까지 압력 측정 5. 프로그램 그래프 확인 6. 공유 플랫폼에 공유 정리 1. 그래프 → !! 가로축 부피(mL), 세로축 압력(기압) / 정리 2. A. 기체의 부피가 줄어들면 기체의 압력이 커진다. **정리 3. A. 기체의 부피가 줄어들면 압력이 커지므로 기체의 압력과 부피는 반비례한다.** **본문: '온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례하는데, 이를 보일 법칙이라고 한다.' 그림 VI-3 은 가로 압력·세로 부피 → 예상 해 보기: (나)에 누를 때 입자 움직임 표현**
탐구 요소	기초: 측정(과정 3) · 의사소통(과정 4 데이터 공유) / 관찰·예상은 별도 표지 없음 통합: 자료 변환(과정 5) · 자료 해석·결론 도출(정리 2) / 변인 통제: '온도 일정'은 답안에만 교과서 탐구 기능: 디지털 탐구 도구 활용하기 / 해 보기: 모형 개발 및 이용하기	기초: 측정(1 mL 간격 9 점) · 예상(예상 해 보기) · 의사소통(공유 플랫폼) 통합: 변인 통제(유의점: 몸통을 쥐면 온도 상승 → 오차) · 자료 변환(정리 1) · 자료 해석·결론 도출(정리 3) 교과서 표기: [디지털] 탐구 · 탐구 능력 · 의사 결정 능력
유용한 발문	**Q.** 피스톤을 누를수록 더 세게 눌러야 하는 까닭은? (주사기에 가하는 압력 vs 주사기 속 기체의 압력) **Q.** 처음 부피가 다른 모둠 자료를 한 그래프에 모으면 무엇이 더 잘 보일까? **Q.** (가)→(나)에서 바뀌는 것과 바뀌지 않는 것(입자 수·크기·운동 빠르기)은?	**Q.** 주사기 몸통을 손으로 감싸 쥐면 결과가 어떻게 달라질까? **Q.** 부피가 1 mL 줄 때마다 압력이 같은 만큼 커지는가? 그래프 모양은 직선인가? **Q.** (나)에서 입자의 크기·개수·화살표 길이는 (가)와 같아야 할까? 그렇게 그린 까닭은?
주의점 체크리스트	• 연결부 누출 확인, 피스톤을 힘껏 누르지 않기 / 모둠별 부피 범위를 달리해야 공유 그래프가 곡선으로 잘 나타남 • 압력계 사용 시 측정값+1 기압 = 주사기 속 공기의 압력(대기압 고려) ☐ 같은 양·일정 온도 ☐ 공유 표 단위·축 통일 ☐ 모형의 입자 수·크기·화살표 길이 동일	• 압력 센서 사용법 사전 숙지, 피스톤 윗부분이 닿은 눈금에 부피를 맞춤 • 주사기 몸통을 감싸 쥐지 않기(온도 일정), 공유 플랫폼 입력 칸 미리 준비 ☐ 누출 확인 ☐ 1 mL 간격 9 개 값 ☐ 그래프 의미를 질문으로 확인(유의점)
성취기준 연결·타당성	✔ 센서 측정 → 공유 스프레드시트 → 학생이 직접 그래프 → 관계 진술: 데이터 공유·센서·소프트웨어 고려 사항 모두 반영 ✔ 결론이 정성적(커지고/작아진다), 유의점에 '반비례 도입·수식화 금지' 명시 / 해 보기로 '입자 모형 해석' 충족 **△ 부피를 바꾸며 압력을 쟀는데 축은 압력(가로)·부피(세로) → 조작·종속 변인과 축 배치 불일치를 짚을 것**	✔ 센서 + 프로그램 그래프 + 공유 플랫폼(과정 6·정리 3) → 데이터 공유·디지털 소양 반영 / 예상 해 보기로 입자 모형 해석 **△ 정리 3 답 '반비례한다' + 본문 '반비례'·'보일 법칙' 용어와 반비례 각주 정의(같은 비율로 작아짐) 직접 제시 → 원문 고려 사항(수식·정량적 내용은 고등학교, 정성적 설명에 주안점)과 긴장. 그림 VI-3 도 1·2·4 기압↔20·10·5 mL 의 정량 대응** **△ 탐구 그래프(가로 부피)와 본문 그래프(가로 압력)의 축이 서로 반대 → 같은 관계임을 연결해 주지 않으면 혼란**
핵심 개념	온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 부피가 줄어들면 압력이 커지고, 늘어나면 압력이 작아진다. 입자 수는 변하지 않고 입자 사이 거리·벽 충돌 횟수가 변한다(운동성 불변).	**온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례하는데, 이를 보일 법칙이라고 한다(본문). 도움말: 입자 움직임을 화살표로, 화살표 길이를 모두 같게**
예상 오개념 → 교정	• 압력이 커지면 입자 운동이 빨라진다 → 충돌 횟수만 증가, 운동성은 온도로 변함 (비상 p.209, 화살표 길이 동일) • 부피가 줄면 입자 수가 줄거나 작아진다 → 수·크기 불변, 거리만 가까워짐 (미래엔 유의점·비상 p.208) • 주사기에 가하는 압력 = 주사기 속 기체의 압력 → 외부·내부 압력 구분 (비상 p.207·209, 미래엔 유의점)	• 대기압은 고려하지 않아도 된다 → 압력계 0 기압 시작 시 +1 기압 (비상 p.207) • 한쪽이 커지면 다른 쪽이 작아지니 반비례 → 곱이 일정해야 반비례, 중학교는 정성적 관계까지 (원문 고려 사항)
개념 설명 흐름	① 생활 현상(과자 봉지·공기 주머니) → ② 부피를 바꾸며 압력 측정 → ③ 모둠 데이터 공유·그래프 → ④ 정성적 관계(부피 ↓ 압력 ↑) → ⑤ 입자 모형 해석(수·크기·운동성 불변, 거리 ↓ 충돌 ↑) ※ 미래엔은 '반비례·보일 법칙'을 정성 진술 뒤 참고로 낮추고 두 그래프 축을 연결, 비상은 축을 조작 변인 기준으로 보완	

중 1	VI. 기체의 성질	[9과 06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	기체의 온도와 부피 관계

구분	비상교육 — 탐구: 기체의 온도와 부피 관계 알아보기 / 해 보기: 입자 모형 / 탐구 03: 부피 변화 예 조사하기	미래엔 — (VI 교과서 파일 미수신)
탐구 목표·준비물	목표: 기체의 양이 일정할 때 온도와 부피 관계를 알고, 입자 모형으로 나타내 설명한다. / (03) 부피 변화 예의 원리를 동영상으로 발표한다. 준비물: 찬물, 뜨거운 물, 식용 색소, 1 mL 스포이트, 온도계, 250 mL 비커 4개, 자, 셀로판테이프 / 해 보기: 연필 / 03: 스마트 기기	▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
컷아웃	 비상 p.211 탐구(결과 표·과정 5~6) · p.212 해 보기	▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
탐구 절차 정리 질문	1~4. 자에 붙인 스포이트에 색소 물 1 방울 → [측정] 낮은 온도의 물부터 넣으며 온도·물방울 위치 기록 (예: 15.7℃ 9.5 cm → 40.6℃ 11.4 cm) → 5. [자료 수집·변환] 스프레드시트 그래프 → 6. [자료 비교·분석] 공유 플랫폼에서 그래프 비교 A. 압력이 일정할 때 일정한 양의 기체의 온도가 높아지면 기체의 부피가 늘어나고, 기체의 온도가 낮아지면 기체의 부피가 줄어든다. 해 보기: 주사기 (가)·(나)에 부피·입자 운동 그리기 — A. 입자 수는 변하지 않지만 입자가 활발하게(둔하게) 운동하여 용기 벽에 강하게(약하게) 충돌하므로 부피가 늘어난다(줄어든다). 03: 과자 봉지·찌그러진 탁구공 원인 설명 → [자료 수집] 예 찾기 → [협력적 소통] 스토리보드·동영상 제작·발표·체크리스트	▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
탐구 요소	기초: 측정(온도·물방울 위치) · 추리(물방울 위치 → 공기 부피) · 의사소통(그래프 공유, 동영상 발표) 통합: 변인 통제(조작=물의 온도, 종속=물방울 위치(공기 부피), 통제=압력·공기의 양 — 교과서는 오개념 지도로만 언급) · 자료 변환(표 → 그래프) · 결론 도출 교과서 탐구 기능: 결과를 해석하여 결론 도출하기 / 모형 개발 및 이용하기 / 자료 수집 · 협력적 소통	▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
유용한 발문	**Q.** 물방울·주사기 피스톤·그림 6-8 의 추는 각각 무엇을 나타내는가? (부피 지표·움직이는 벽·일정한 외부 압력) **Q.** 조작 변인·종속 변인·통제 변인은? 물방울이 움직이는 동안 공기의 압력은? **Q.** 입자 운동, 기체의 압력과 연관지어 온도가 높을 때 부피가 늘어나는 까닭을 설명하면?	▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
주의점 체크리스트	• 끝이 일자로 얇은 스포이트, 기포 없이 1 방울, 위치는 물방울 맨 아래 기준, 온도 차는 크게(얼음물부터) • 모둠마다 물방울 처음 위치가 달라 측정값이 아닌 그래프를 공유, 다른 모둠 데이터 지우지 않기 ☐ 낮은 온도부터 ☐ 축(온도·위치) 확인 ☐ 모형에서 입자 수 그대로	▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
성취기준 연결·타당성	✔️ 측정 → 그래프 → 결론(실험) → 주사기 입자 모형(해석): 두 동사를 탐구·해 보기 순서로 충족 ✔️ 비례·수식화 금지(p.210 차시 유의점), 공유 플랫폼 그래프 공유, 생활 속 예 동영상 발표(03) — 고려 사항 반영 **△ 센서 없음(스프레드시트만) → 온도 센서로 보완 / 통제 변인(압력·양)이 실험에 명시되지 않음 → 조작·종속·통제 변인 발문과 '물방울 이동 = 압력 평형'으로 보완**	▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
핵심 개념	압력이 일정할 때 온도가 높아지면 입자 수는 그대로이나 운동이 활발해져 벽에 강하게 충돌하므로 부피가 늘어난다. '입자의 운동성은 온도에만 영향을 받는다'	▣ 미래엔 VI 교과서 파일 미수신
예상 오개념 → 교정	• 온도가 높아지면 입자 크기·수가 커진다 → 수·크기 그대로, 운동만 활발 (해 보기 '고려할 점') • 온도가 낮으면 충돌 횟수가 줄어 부피가 준다 → 횟수는 오히려 증가 가능, 충돌 '세기'로 설명 (p.212 오개념 지도) • '온도 ↑ → 부피 ↑'만 기억 → 물방울이 움직이므로 압력 일정 조건 확인 (p.211 오개념 지도)	• 탁구공이 펴짐 = 압력이 커져서 → '부피가 늘어나'로 표현, 보일 법칙과 혼동 주의 (p.214) • 온도와 부피는 정비례 → 중학교는 경향만, 비례·수식은 고등학교 (p.210) • 물방울(물)이 팽창한다 → 물방울 위치는 공기 부피의 지표 (p.211 모범 답안)
개념 설명 흐름	① 생활 현상 → ② 실험(조작=온도, 종속=부피, 통제=압력·기체의 양) → ③ 그래프 공유·정성적 해석 → ④ 입자 운동 활발 → 벽에 더 세게 충돌 → 부피 증가 → ⑤ 생활 속 예 재설명	